

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO I/2025



GUIA DEL ESTUDIANTE

FECHA:	Del 17/02/25 hasta 23/02/25
UNIDAD A ESTUDIAR	UNIDAD 1: MODELO CONCEPTUAL Y RELACIONAL.
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Tres semanas.
OBJETIVOS	Al finalizar esta unidad el estudiante será capaz de desarrollar una base de datos desde cero optimizándola mediante la normalización de las tablas.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad	<i>1 - Modelo conceptual y relacional.</i>
Semana	<i>1</i>
Temas a desarrollar	<i>1.1 Características. 1.2 El modelo Entidad Relación (MER). 1.3 Operaciones de Generalización y Agregación.</i>
Material Base	<i>Material de lectura #001 de la Unidad #1. En este material exploraremos los conceptos, características y una extensión de un modelo de datos.</i>
Material de apoyo	<i>Actividades 1, 2 y 3 del material de lectura.</i>
Actividades y Tareas	<i>Completa la actividad 1, 2 y 3 del material de lectura, se discutirá en la sesión síncrona.</i>
Fechas límite de entrega	<i>Día de la sesión síncrona.</i>
Recursos Adicionales	<i>Fundamentos de Base de Datos, Sexta Edición. McGraw-Hill Abraham Silberchatz</i> <i>Sistemas gestores de base de datos, McGraw-Hill Jesús Ramos Martín, Alicia Ramos Martín, Fernando Montero Rodríguez</i> <i>Sistemas de base de datos, 4a Edición, Pearson, Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg</i>

Vocabulario útil

SGBD Sistema Gestor de Bases de Datos: colección de datos estructurados, organizados y relacionados entre sí, y el conjunto de programas que acceden y gestionan esos datos.

Lenguaje de Modelado Unificado (Unified Modeling Language): lenguaje de modelado orientado a objetos que proporciona las técnicas para el desarrollo de sistemas orientados a objetos.

Esquema de la base de datos: Representación con un modelo de datos de un sistema de información.

Lógica de predicados: Es utilizada para expresar el significado de un amplio alcance de proposiciones en matemáticas y ciencias de cómputos, de manera que nos permite razonar y explorar relaciones entre los objetos.

Sublenguaje: Se refiere a un lenguaje informático utilizado para definir o manipular la estructura y el contenido de un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS).

Identificador o superclave: Es el conjunto de atributos que identifican de forma única a cada entidad.

Generalización: Es una relación de especialización (Padre-hijo o superclase-subclase). La generalización se utiliza para modelar la herencia en los lenguajes orientados a objetos. Una de las características de la herencia es que permite simplificar la construcción de clases relacionadas, ya que gracias a ella es posible agrupar las características comunes de un conjunto de clases en una clase padre (superclase) y hacer que todas ellas hereden de la superclase.

RECORDATORIOS

Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolle la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.

Esté atento en tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.

Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.